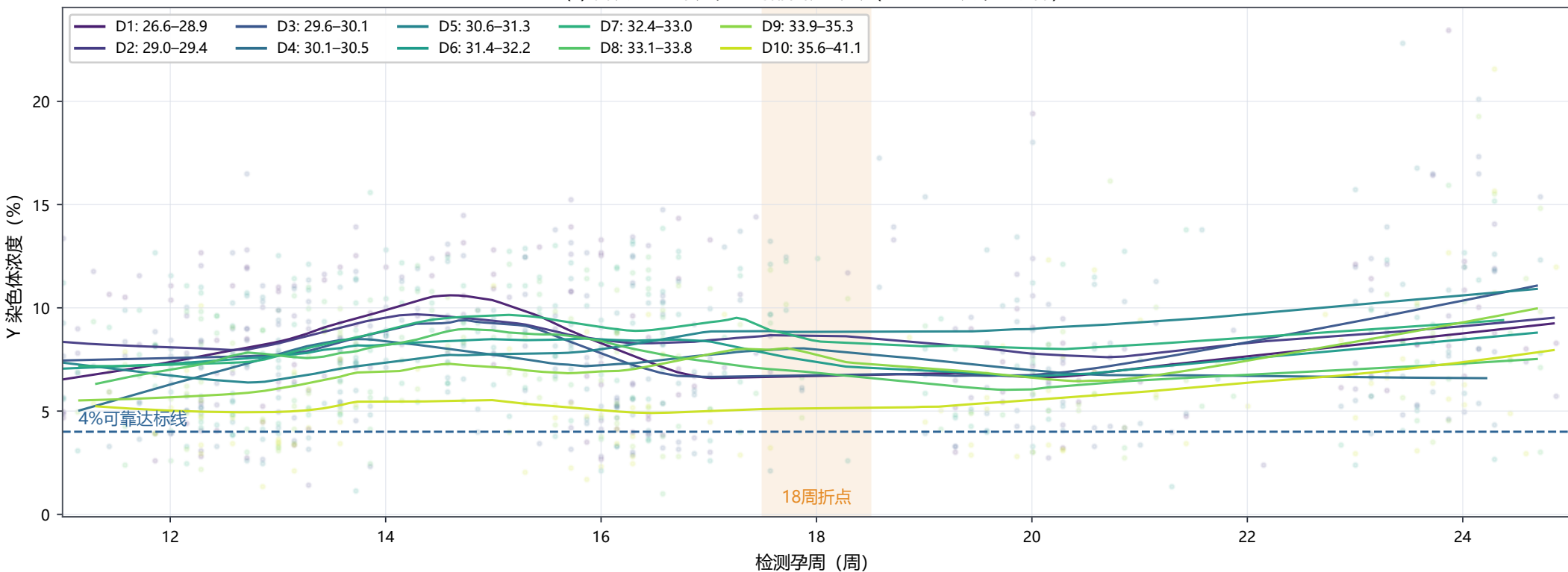
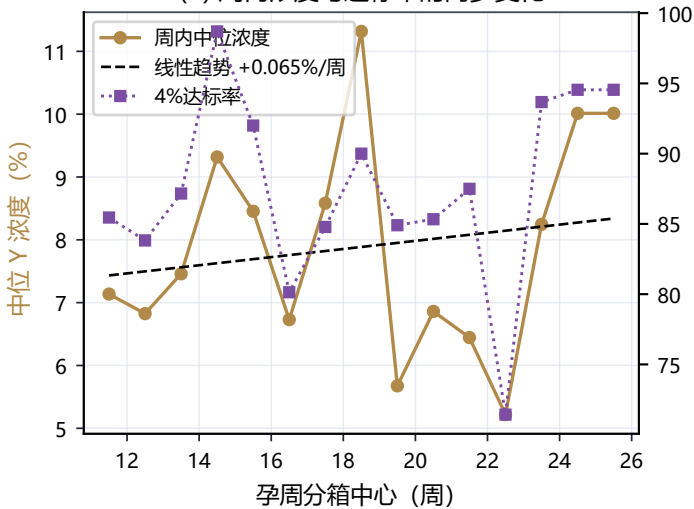


男胎 Y 染色体浓度的纵向形态与分层效应

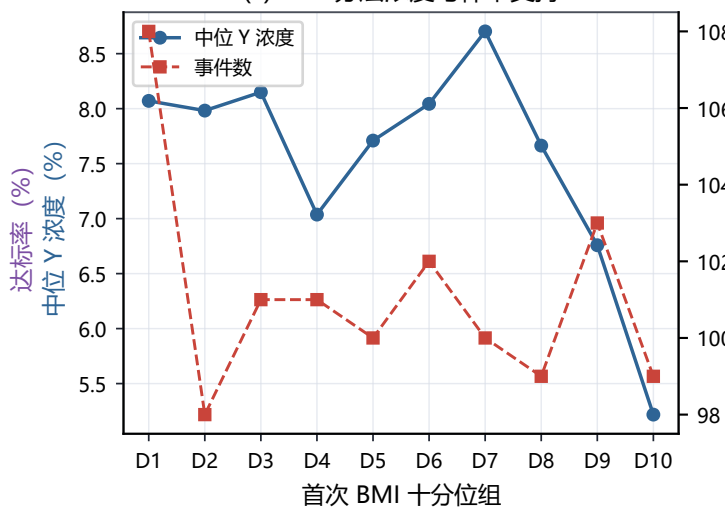
(a) 首次 BMI 十分位的局部回归套绘 (n=1011 次采血事件)



(b) 周内浓度与达标率的同步变化



(c) BMI 分层浓度与样本支持



(d) 校正后残差漂移 ($r=0.156$, $p=0.666$)

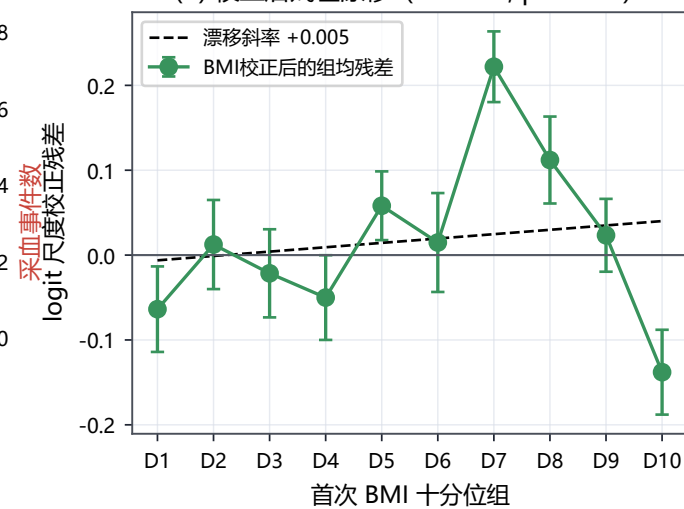


图 A 纵向浓度主形态、周内达标进程、BMI 样本支持及校正残差

四个 BMI 组随孕周推进的 GC—Y 浓度有序动态路径

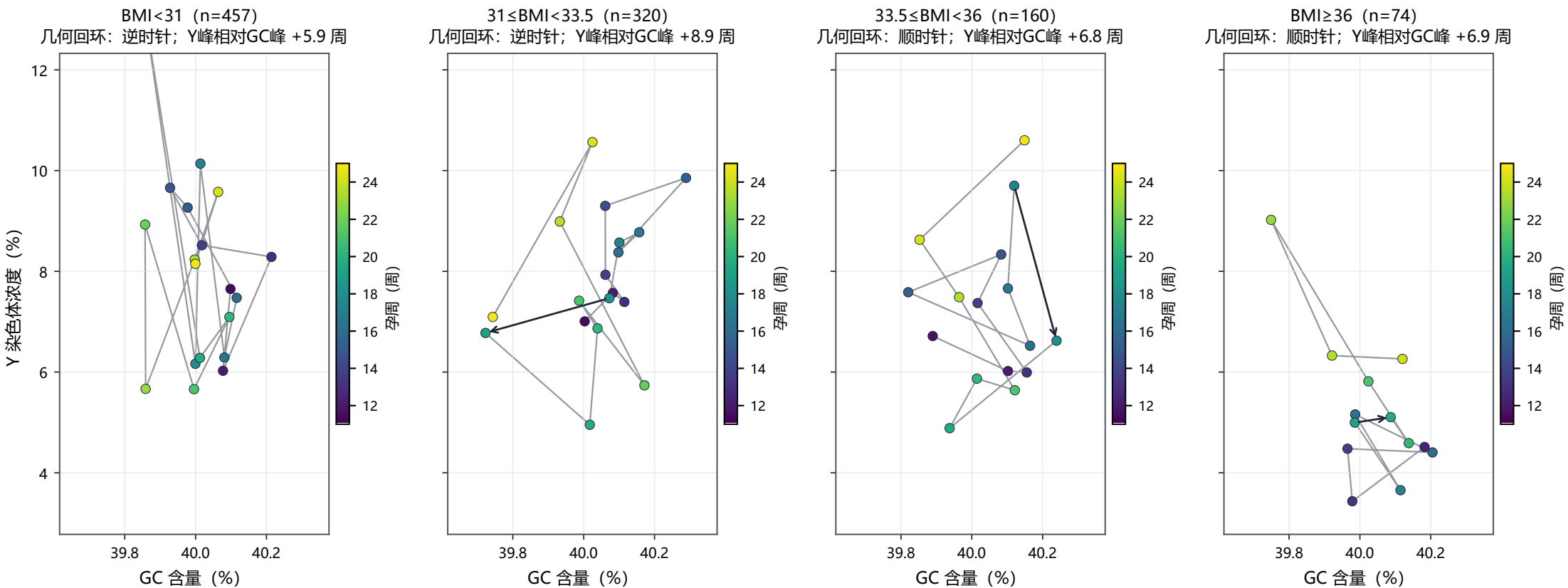
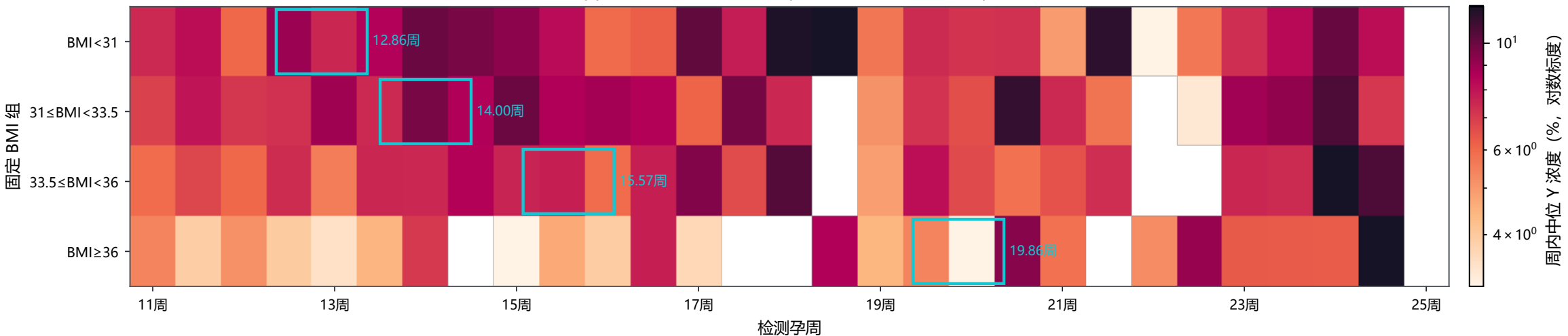


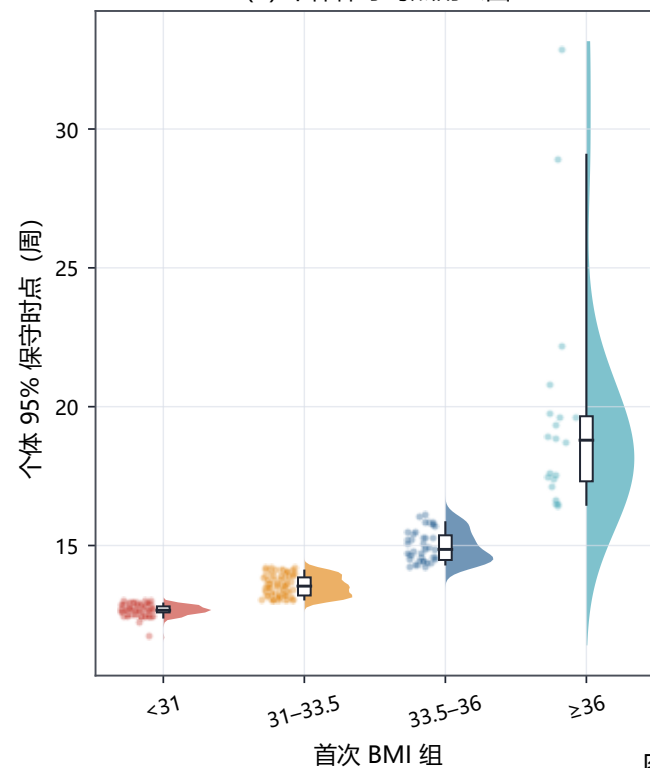
图 B 固定坐标下四组有序轨迹; 连线表示相邻孕周分箱, 不连接缺失分箱

BMI 分组下的浓度日历、保守时点分布与时点构成

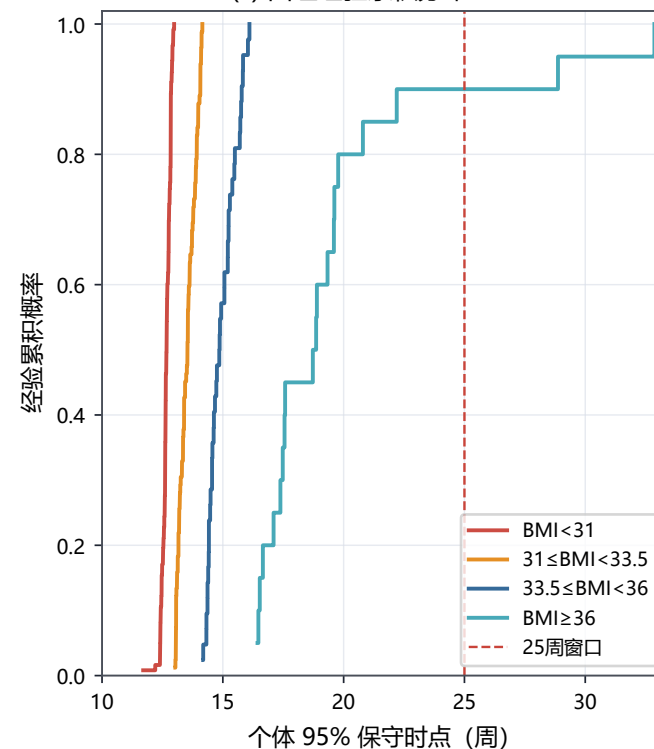
(a) 孕周×BMI 组浓度日历 (青框为80%方案推荐窗口)



(b) 个体保守时点雨云图



(c) 四组经验累积分布 ECDF



(d) 保守时点区间构成

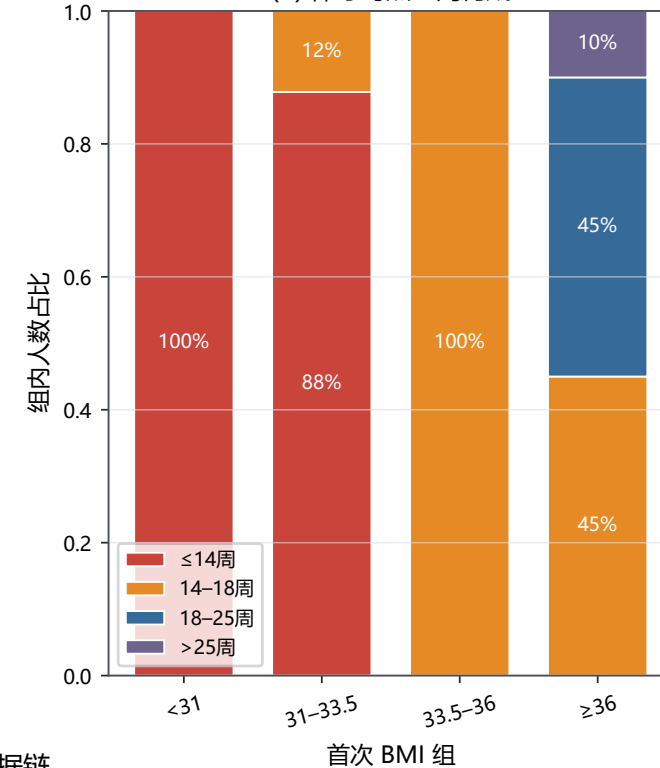
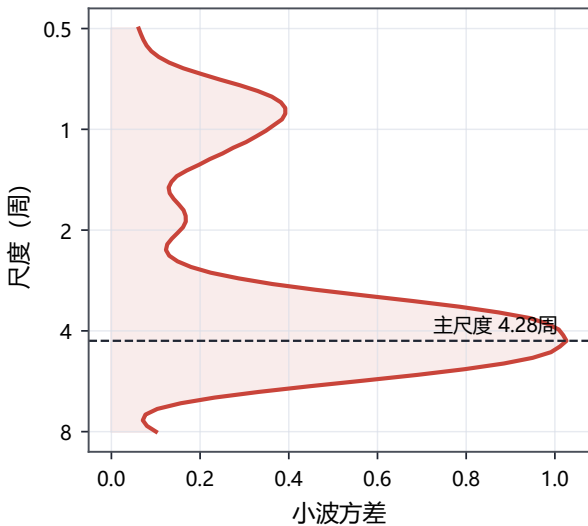


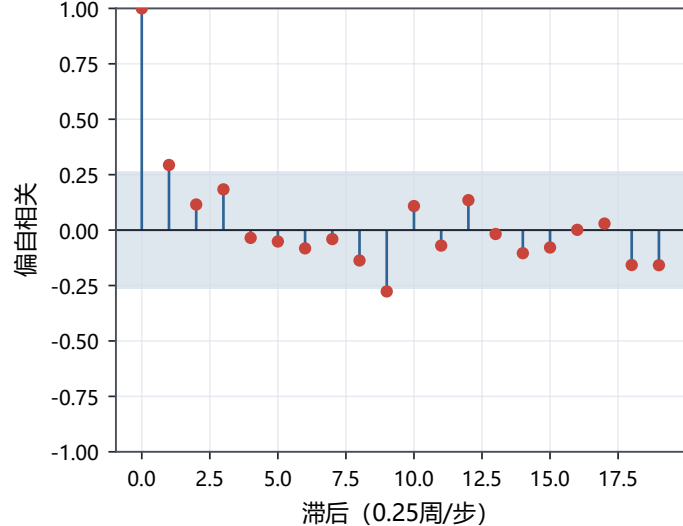
图 C 问题二从浓度支持、个体时点分布到组内决策构成的完整证据链

孕周聚合序列的辅助尺度诊断

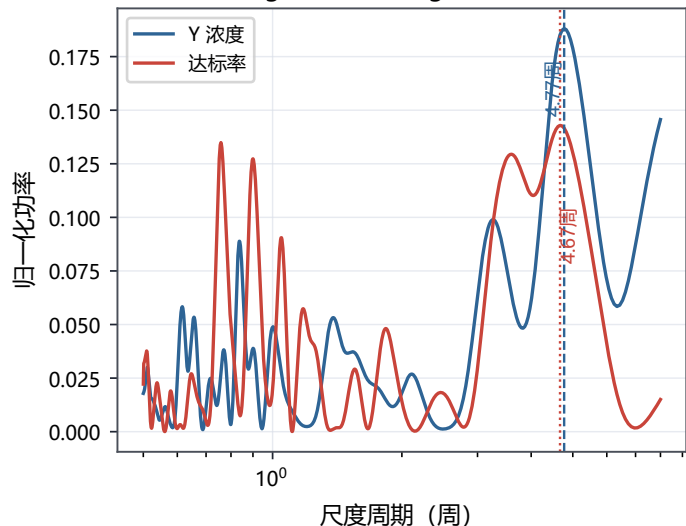
(d) 4%达标率全局小波方差



(f) Y 浓度序列 PACF



(g) Lomb-Scargle 尺度谱



保留诊断：达标率全局小波方差、Y 浓度 PACF 与 Lomb-Scargle 尺度谱

Y 染色体浓度与测序质量的孕周分布结构

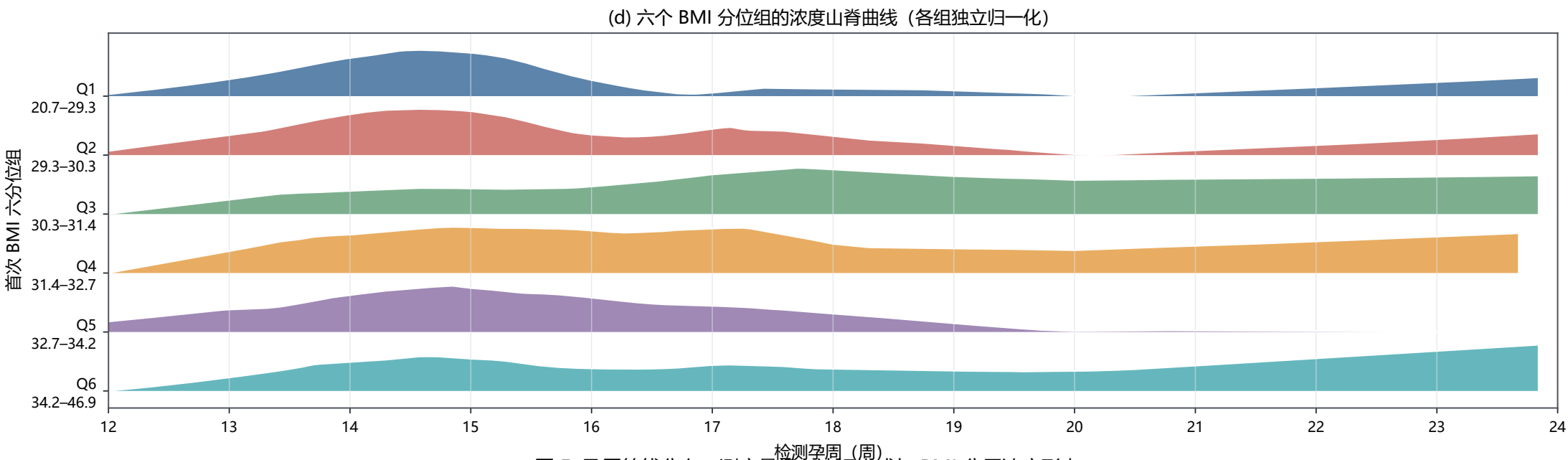
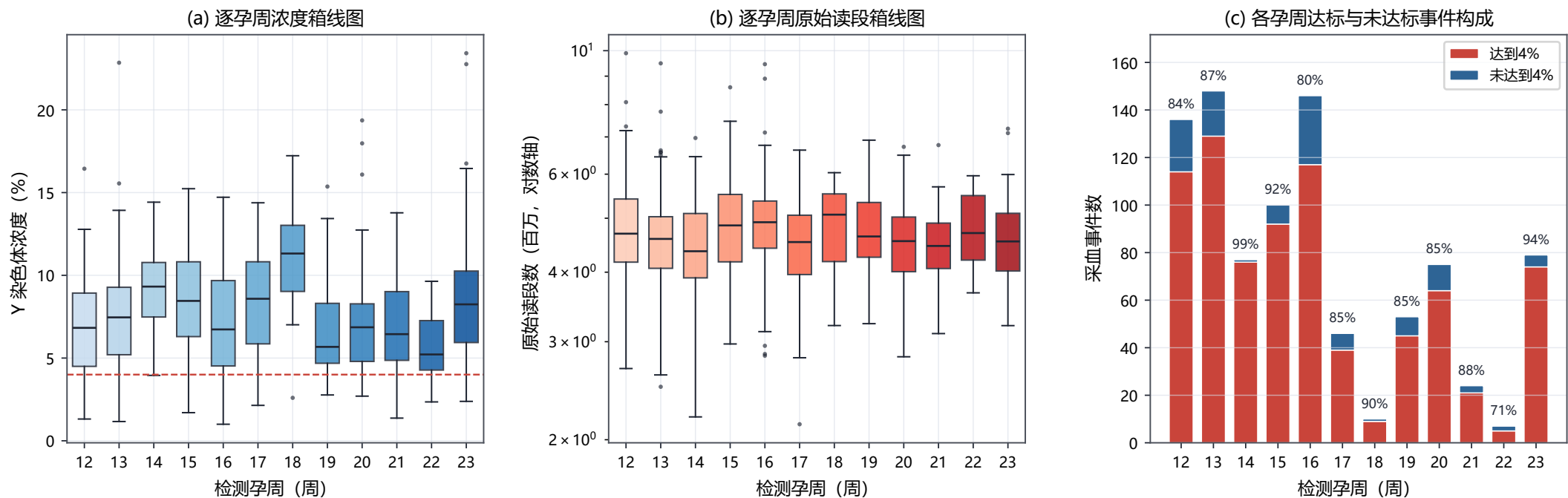


图 E 孕周箱线分布、测序量级、达标构成与 BMI 分层浓度形态

孕周序列的突变性检验：顺序 Mann-Kendall 与分段变点

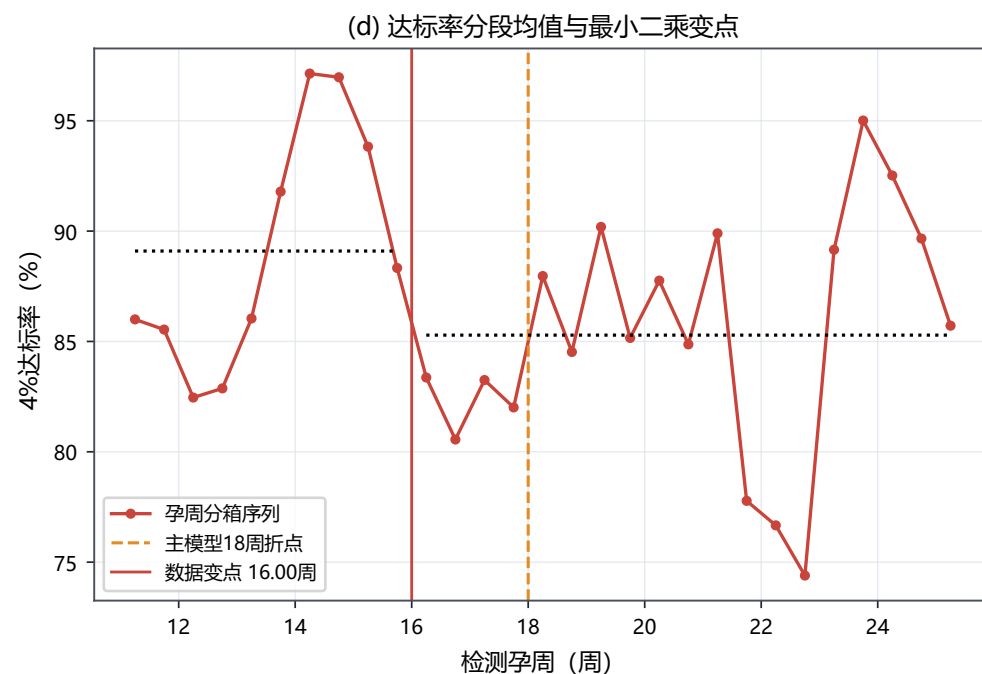
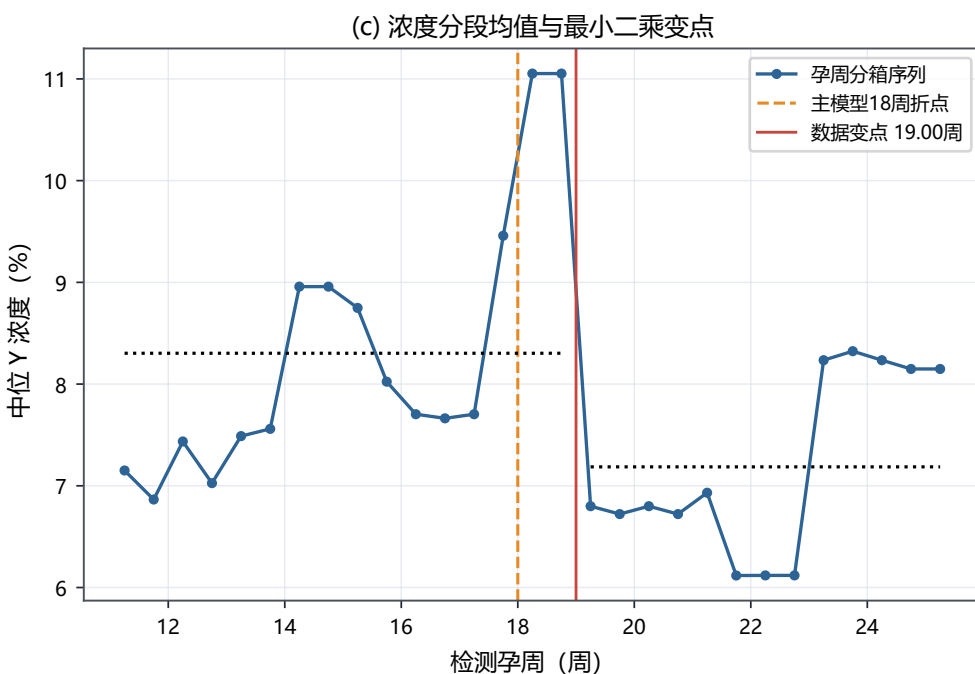
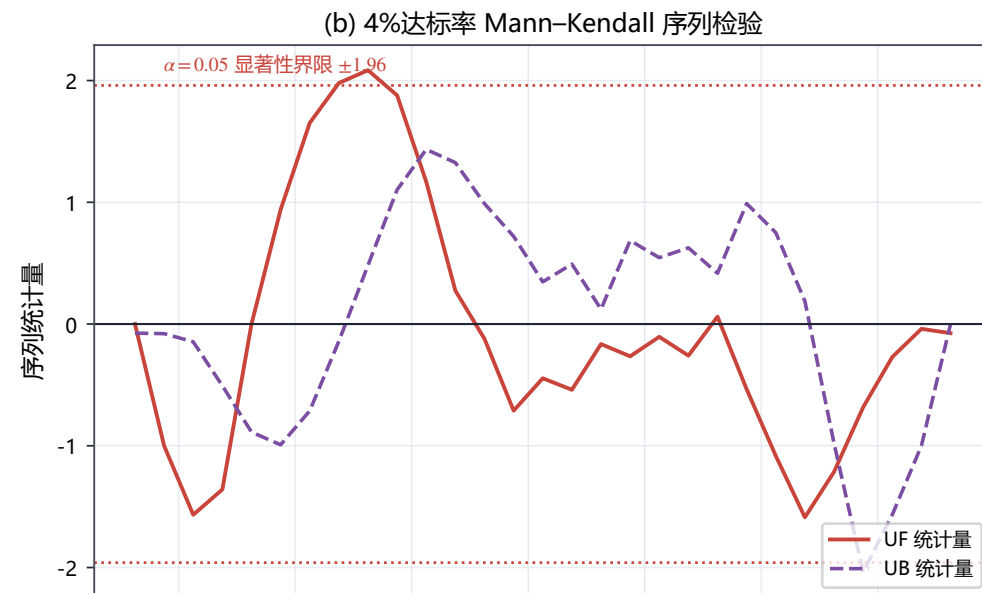
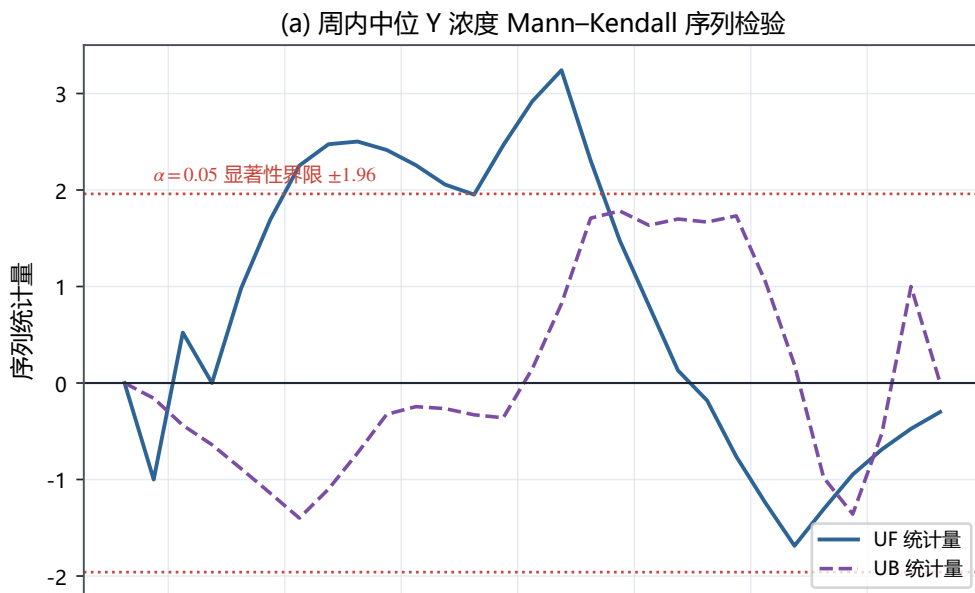


图 F 两类序列的数据变点分别为 19.00 周和 16.00 周；橙色虚线为问题一的18周模型折点